

Tarea Semana 3- Programación I

Nombre: Angel Estuardo Campos Santay
Carné: 9941-25-4809

PARTE I – Análisis de expresiones

1. `cout << 12 + 6 *`
2;Resultado: 24.

Explicación: Primero se realiza la multiplicación ($6 * 2 = 12$) porque tiene mayor precedencia que la suma. Luego se calcula $12 + 12 = 24$.

2. `cout << (12 + 6) *`
2;Resultado: 36.

Explicación: Los paréntesis tienen prioridad. Primero se calcula $12 + 6 = 18$ y luego $18 * 2 = 36$.

3. `double x = 5 / 2; cout <<`
x;Resultado: 2.00.

Explicación: Ambos operandos son enteros, por lo que la división es entera. El resultado es 2 y luego se almacena en un double.

4. `cout << (double)5 /`
2;Resultado: 2.50.

Explicación: Se convierte explícitamente el 5 a double. La división se realiza en punto flotante y produce 2.5.

PARTE II – Conversión de tipos

1. `double a = 7;`
Tipo de conversión: Implícita (int a double).
Valor almacenado: 7.0.
Pérdida de información: No.

2. `int b = 4.9;`
Tipo de conversión: Implícita (double a int).
Valor almacenado: 4.
Pérdida de información: Sí, se pierde la parte decimal (.9).

3. `double c = 7 / 2;`
Tipo de conversión: Implícita después de una división entera.
Valor almacenado: 2.0.
Pérdida de información: Sí, porque la división entera descarta el decimal 0.5 antes de almacenarse.

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <string>

using namespace std;

int main() {

    // Datos del estudiante
    cout << "===== " << endl;
    cout << "Estudiante: Angel Estuardo Campos Santay" << endl;
    cout << "Carné: 9941-25-4809" << endl;
    cout << "===== " << endl;

    // Variables
    string nombreCliente;
    double precioProducto;
    int cantidad;

    // Entrada de datos
    cout << "\nIngrese el nombre completo del cliente: ";
    getline(cin, nombreCliente);

    cout << "Ingrese el precio del producto: Q";
    cin >> precioProducto;

    cout << "Ingrese la cantidad comprada: ";
    cin >> cantidad;

    // Cálculos
    double subtotal = precioProducto * cantidad;
```

```

// Cálculos
double subtotal = precioProducto * cantidad;
double iva = subtotal * 0.12;
double total = subtotal + iva;

// Salida de resultados
cout << fixed << setprecision(n: 2);

cout << "\n===== " << endl;
cout << "          FACTURA DE COMPRA" << endl;
cout << "===== " << endl;
cout << "Cliente: " << nombreCliente << endl;
cout << "Precio del producto: Q" << precioProducto << endl;
cout << "Cantidad comprada: " << cantidad << endl;
cout << "----- " << endl;
cout << "Subtotal: Q" << subtotal << endl;
cout << "IVA (12%): Q" << iva << endl;
cout << "Total a pagar: Q" << total << endl;
cout << "===== " << endl;

cout << "\nEstudiante: Angel Estuardo Campos Santay" << endl;
cout << "Carné: 9941-25-4809" << endl;

return 0;
}

```

```
Run parcial_uno.cpp x practica_tarea3.cpp x
C:\Users\PC\Desktop\historial\tarea_semana_3\practica_tarea3.exe
=====
Estudiante: Angel Estuardo Campos Santay
Carni®: 9941-25-4809
=====
Ingrese el nombre completo del cliente:Felix
Ingrese el precio del producto: Q399
Ingrese la cantidad comprada:1

=====
FACTURA DE COMPRA
=====
Cliente: Felix
Precio del producto: Q399.00
Cantidad comprada: 1
-----
Subtotal: Q399.00
IVA (12%): Q47.88
Total a pagar: Q446.88
=====

Estudiante: Angel Estuardo Campos Santay
Carni®: 9941-25-4809
```

```
Run parcial_uno.cpp x practica_tarea3.cpp x
C:\Users\PC\Desktop\historial\tarea_semana_3\practica_tarea3.exe
=====
Estudiante: Angel Estuardo Campos Santay
Carni®: 9941-25-4809
=====
Ingrese el nombre completo del cliente:Felix
Ingrese el precio del producto: Q399
Ingrese la cantidad comprada:1

=====
FACTURA DE COMPRA
=====
Cliente: Felix
Precio del producto: Q399.00
Cantidad comprada: 1
-----
Subtotal: Q399.00
IVA (12%): Q47.88
Total a pagar: Q446.88
=====

Estudiante: Angel Estuardo Campos Santay
Carni®: 9941-25-4809
```

```

// Cálculos
double subtotal = precioProducto * cantidad;
double iva = subtotal * 0.12;
double total = subtotal + iva;

// Salida de resultados
cout << fixed << setprecision(n: 2);

cout << "\n===== " << endl;
cout << "          FACTURA DE COMPRA" << endl;
cout << "===== " << endl;
cout << "Cliente: " << nombreCliente << endl;
cout << "Precio del producto: Q" << precioProducto << endl;
cout << "Cantidad comprada: " << cantidad << endl;
cout << "----- " << endl;
cout << "Subtotal: Q" << subtotal << endl;
cout << "IVA (12%): Q" << iva << endl;
cout << "Total a pagar: Q" << total << endl;
cout << "===== " << endl;

cout << "\nEstudiante: Angel Estuardo Campos Santay" << endl;
cout << "Carné: 9941-25-4809" << endl;

return 0;
}

```